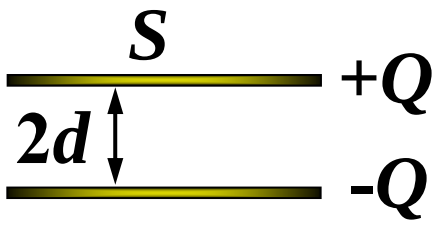
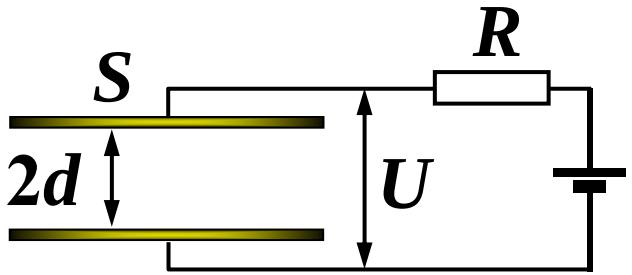
8. 平行板电容器极板距离$2d$，面积S，极板带电Q。将极板距离由 $2d$ 变为 d，求：（1）静电能变化量 ΔW，静电力做功 A，讨论功能转换关系。（2）电容器与电源相连保持电压 U 不变又如何？





解：（1） Q 不变电容器储能：$W=\dfrac{Q^2}{2C}=\dfrac{d}{\varepsilon_0 S}Q^2$

$2d\to d$，静电能变化量：$\Delta W=-\dfrac{d}{2\varepsilon_0 S}Q^2<0$

$2d \to d$，静电力做正功：

$$A = Q_{正极板} E_{负极板} d = Q \frac{Q/S}{2\varepsilon_0} d = \frac{d}{2\varepsilon_0 S} Q^2 > 0$$

静电力做正功导致静电能减少： $A = -\Delta W$

（2）U 不变电容器储能： $W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\varepsilon_0 S}{4d} U^2$

$2d \to d$，静电能变化量： $\Delta W = \frac{\varepsilon_0 S}{4d} U^2 > 0$

$2d \to d$，静电力仍做正功，但 U 不变、电容增加则极板电量 Q 增加，所以静电力是变力：

$$F_{静电}=Q_{正极板}E_{负极板}=Q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}=\frac{\varepsilon_0 SU^2}{2(2d)^2}$$

$2d\to d$，静电力做功：

$$A=\int_0^d\frac{\varepsilon_0 SU^2}{2(2d-x)^2}\mathrm{d}x=\frac{\varepsilon_0 SU^2}{4d}>0$$

【思考】为何静电力做正功，静电能还增加了？

这是由电路中的电源做功导致的：$2d\to d$，电容增加，U 不变极板电量增加，这其实是在给电容器充电，需要电源做功：

$$A_{电源}=\Delta Q_{正极板}\varphi_{正极板}+\Delta Q_{负极板}\varphi_{负极板}=\Delta QU$$

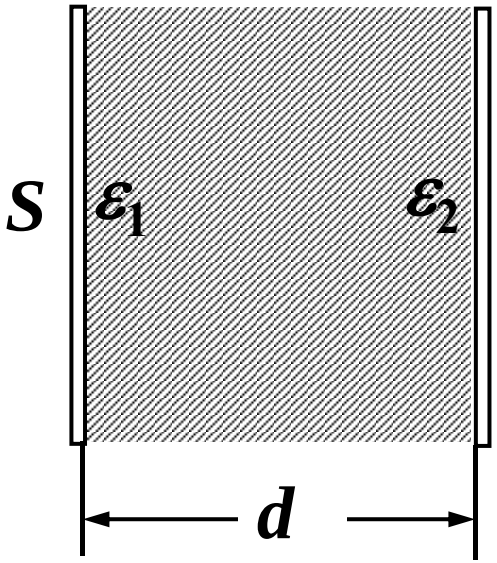
U 不变下，电容器储能变化也可这样计算：

$$\Delta W = \frac{1}{2}\Delta QU = \frac{\varepsilon_0 S}{4d}U^2 > 0$$

$$\Rightarrow A_{电源} = 2\Delta W = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}U^2 > 0$$

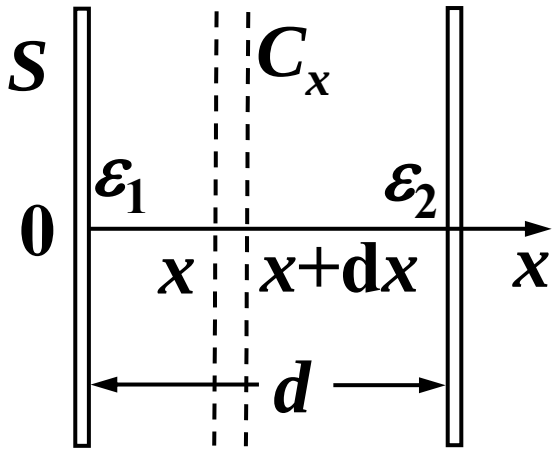
功能转换关系：$A_{电源} - A = \Delta W$

9. 平行板电容器极板面积为 S，间距为 d，其间充满介质。介质的介电常量在第 1 和第 2 极板处分别为 ε_1 和 ε_2，其它处的介电常量与到第 1 极板的距离成线性关系。求：此电容器的电容。



解：方法一：电容法

用厚度可忽略的导体片把介质分成一系列与极板平行的薄层，这样做不改变两极间的电场、电势分布，因此不改变原电容。这样原电容可等效为一系列彼此串连的电容。

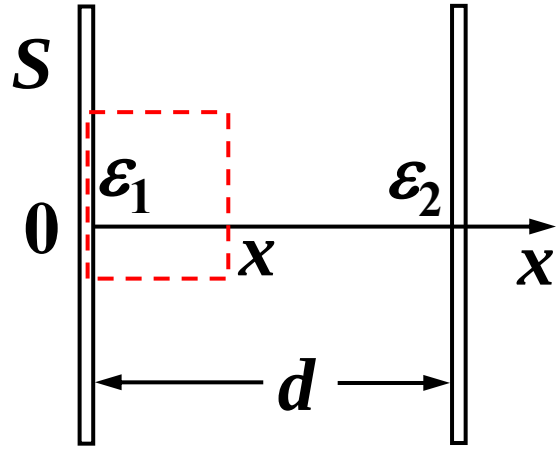


$$\varepsilon_x = \varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d} x, \quad C_x = \frac{\varepsilon_x S}{\mathrm{d}x}$$

$$C = \frac{1}{\sum \frac{1}{C_x}} = \frac{1}{\int_0^d \frac{\mathrm{d}x}{\varepsilon_x S}} = \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) S}{d \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$$

方法二：电场法

由 D 的高斯定理可知：



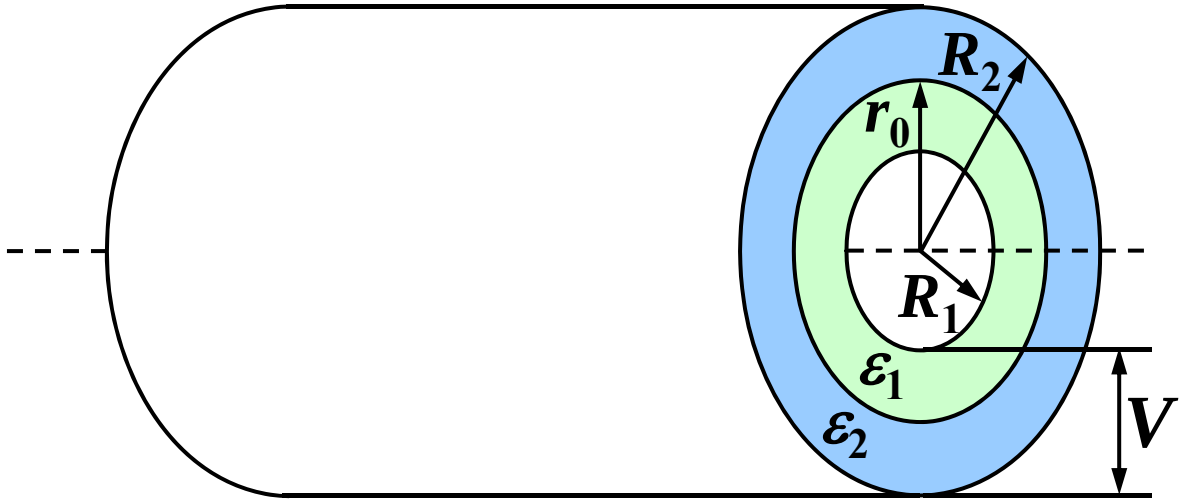
$$E_x = \frac{D}{\varepsilon_x} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_x} = \frac{Q}{S\varepsilon_x}$$

$$U = \int_0^d E_x \mathrm{d}x = \int_0^d \frac{Q}{S\varepsilon_x}\mathrm{d}x = \frac{Qd}{S(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}\ln\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

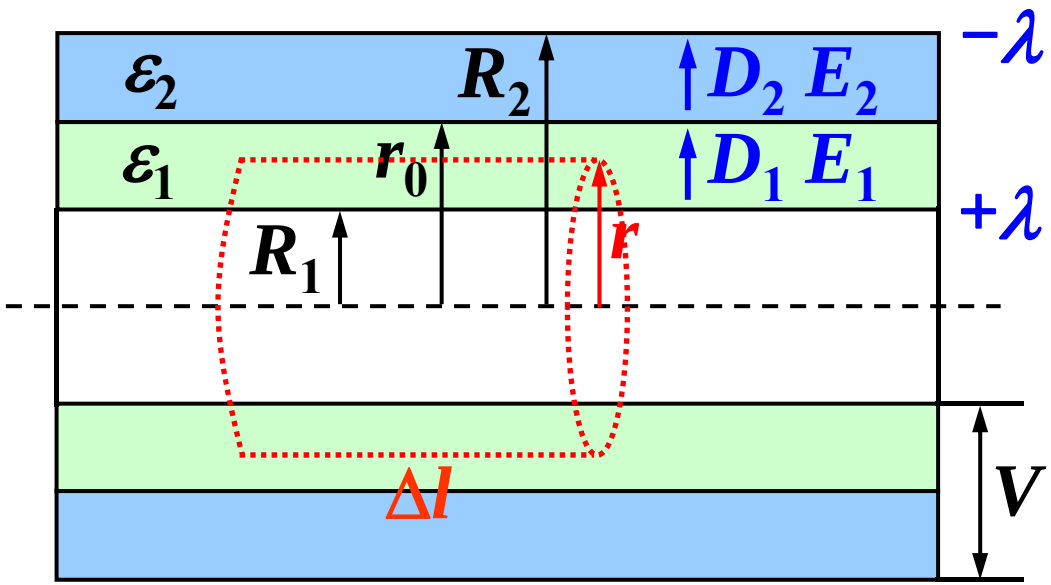
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)S}{d\ln\dfrac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$$

10. 圆柱形电容器参量：$R_1 < r_0 < R_2 < 2R_1$，$\varepsilon_2 = \frac{1}{2}\varepsilon_1$

两种电介质的击穿场强为 E_{max}。



求： （1）那种介质先击穿？（2）最大电压 V_{max}，（3）加电压 V_{max} 时，两介质界面处的极化电荷面密度？



解： 设电容器内外表面的自由电荷线密度为 $\pm\lambda$

对单位长度的圆柱高斯面：

$$\oiint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{s} = 2\pi r\cdot \Delta l\cdot D = \Delta l\cdot \lambda$$

$$D_1 = D_2 = \frac{\lambda}{2\pi r},\quad E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r},\quad E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r} = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_1 r}$$

（1）那种介质先击穿？

给定 λ，介质1、2中最大场强：

$$E_{1\max}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 R_1},\quad E_{2\max}=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_1 r_0}$$

$$\frac{E_{1\max}}{E_{2\max}}=\frac{r_0}{2R_1}<1 \quad \Rightarrow \text{介质 2 先被击穿}$$

最大击穿电场对应的 $\lambda_{\max}$ 为：

$$E_{\max}=E_{2\max}=\frac{\lambda_{\max}}{\pi\varepsilon_1 r_0}$$

（2） $V_{\max}$

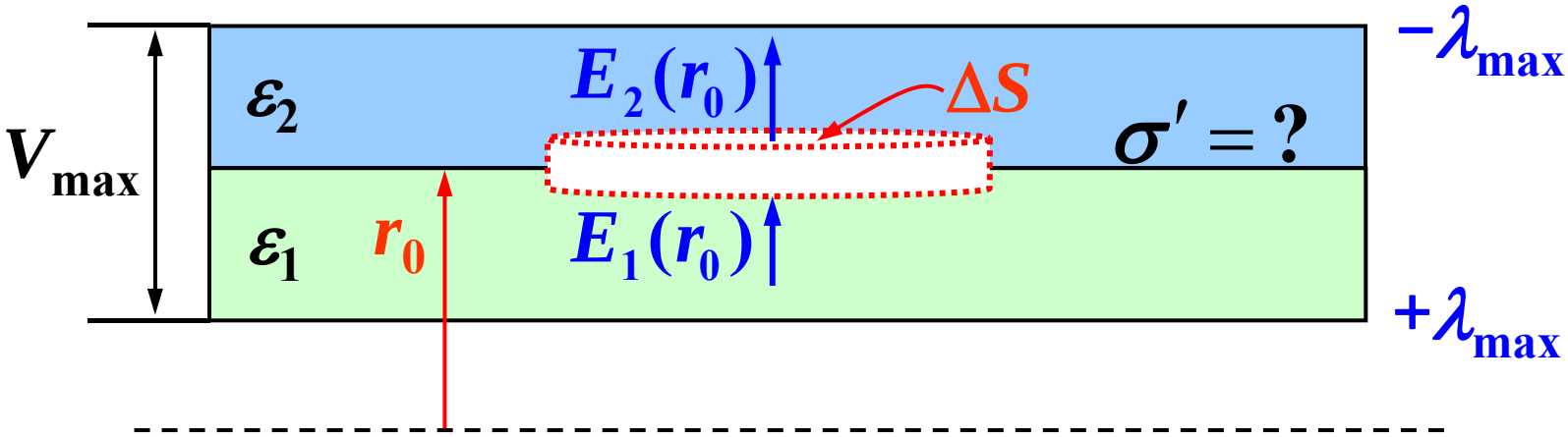
$$V=\int_{R_1}^{r_0}E_1\mathrm{d}r+\int_{r_0}^{R_2}E_2\mathrm{d}r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1}\ln(\frac{R_2^2}{R_1r_0})$$

由 $E_{\max}=E_{2\max}=\dfrac{\lambda_{\max}}{\pi\varepsilon_1r_0}$

得最大电压：

$$V_{\max}=\frac{\lambda_{\max}}{2\pi\varepsilon_1}\ln(\frac{R_2^2}{R_1r_0})=\frac{E_{\max}r_0}{2}\ln(\frac{R_2^2}{R_1r_0})$$

（3）加压 V_{max} 时，介质界面的极化电荷面密度



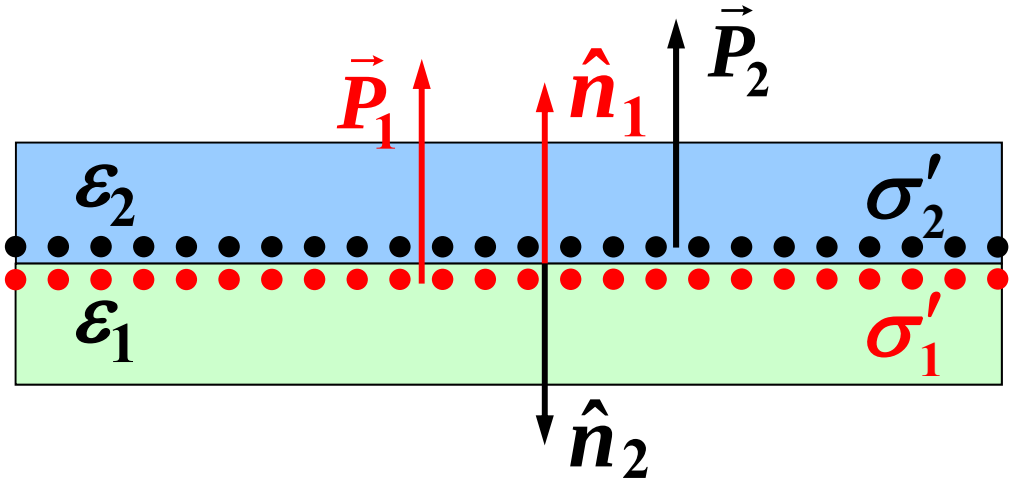
介质界面无自由电荷，可用 E 的高斯定理求：

$$\oiint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{s} = [E_2(r_0) - E_1(r_0)]\Delta S = \sigma'\Delta S/\varepsilon_0$$

$$\sigma' = \varepsilon_0[E_2(r_0) - E_1(r_0)]$$

$$\sigma' = \frac{\varepsilon_0\lambda_{max}}{\pi\varepsilon_1 r_0} - \frac{\varepsilon_0\lambda_{max}}{2\pi\varepsilon_1 r_0} = \frac{\varepsilon_0\lambda_{max}}{2\pi\varepsilon_1 r_0} = \frac{\varepsilon_0 E_{max}}{2}$$

【思考】用极化强度求束缚电荷面密度



$$\sigma' = \sigma_1' + \sigma_2' = \vec{P}_1(r_0)\cdot\hat{n}_1 + \vec{P}_2(r_0)\cdot\hat{n}_2$$

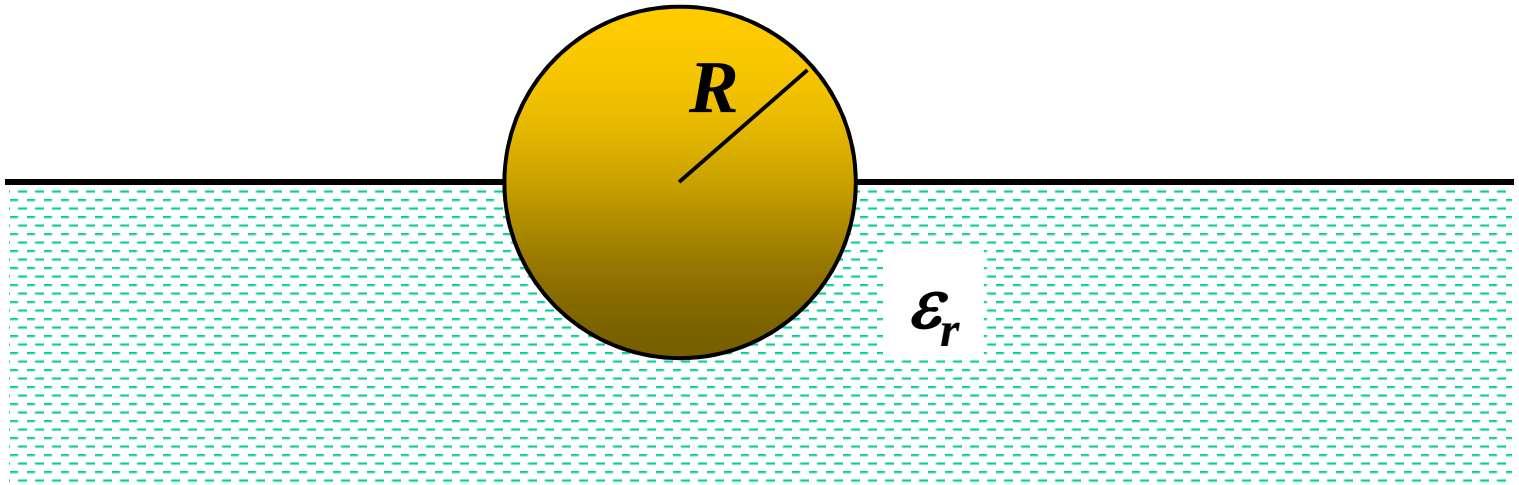
$$= \varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)E_1(r_0) - \varepsilon_0(\varepsilon_{r2} - 1)E_2(r_0)$$

$$= \frac{\varepsilon_0 E_{\max}}{2}$$

11. 半径 R 的导体球一半在油中，一半在空气中，油的 $\varepsilon_r = 3.0$，导体球带电 Q。**求：**

（1）球的上、下部分各有多少自由电荷？

（2）下半球表面附近极化电荷的面密度 σ'

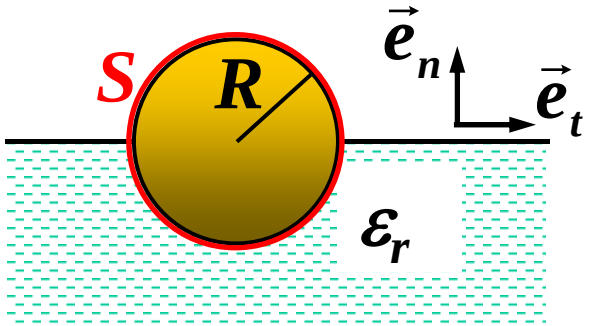


解：（1）方法一：猜解

有介质时唯一性定理成立，定解条件要附加给定：

① 介质的形状、位置、ε_r

② 介质界面处场量的界面关系



定解条件：

介质、空气 ε_r 给定

导体球带电 Q、$\varphi_\infty = 0$

空气—油界面处 E_t、D_n 连续

假设 $\vec{E}$ 仍具有球对称性：$\vec{E} = \dfrac{Q^*}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\vec{e}_r$

Q^*：S 面的总电量 = 自由电荷 + 极化电荷

$\vec{E}=\dfrac{Q^*}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\vec{e}_r$ 满足 $\varphi_\infty=0$，界面处 E_t、D_n 连续

而导体球带电 Q 的条件正好用来定 $\vec{E}$ 和 Q^*：

由 $\oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{s}=\oiint_S \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{s}=Q$ 得：

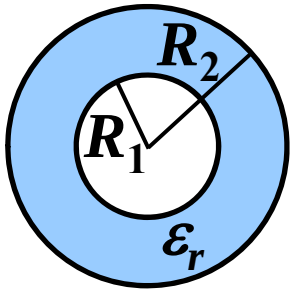
$$\iint_{\text{上半球面}}\varepsilon_0\frac{Q^*\mathrm{d}s}{4\pi\varepsilon_0 R^2}+\iint_{\text{下半球面}}\varepsilon_0\varepsilon_r\frac{Q^*\mathrm{d}s}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=Q$$

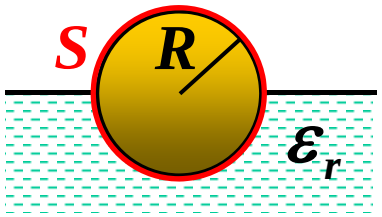
$$\Rightarrow\frac{Q^*}{2}+\frac{\varepsilon_r Q^*}{2}=Q\qquad\Rightarrow Q^*=\frac{2Q}{1+\varepsilon_r}$$

$$Q_{上}=\frac{Q^*}{2}=\frac{Q}{1+\varepsilon_r}\qquad Q_{下}=\frac{\varepsilon_r Q^*}{2}=\frac{\varepsilon_r Q}{1+\varepsilon_r}$$

方法二：电容法

系统可视为空气半球电容器和油半球电容器并联。电极分别是导体球和无穷远。





孤立导体球电容：

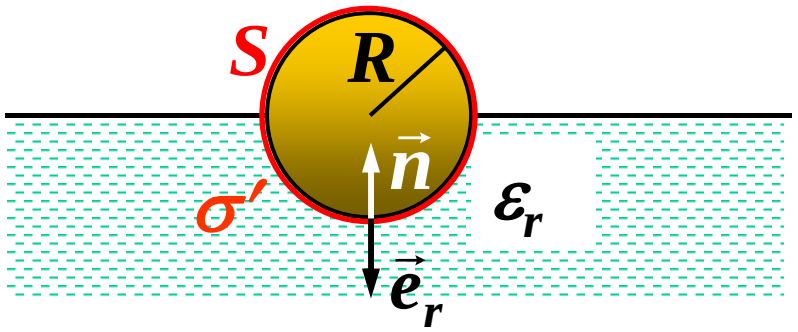
$$C=\lim_{\substack{R_1=R\\R_2\to\infty}}\frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1R_2}{R_2-R_1}=4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R$$

$$C_{上}=2\pi\varepsilon_0 R,\quad C_{下}=2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R$$

$$Q_{上}=C_{上}\cdot\varphi_S=C_{上}\cdot Q/(C_{上}+C_{下})=Q/(1+\varepsilon_r)$$

$$Q_{下}=Q-Q_{上}=\varepsilon_r Q/(1+\varepsilon_r)$$

（2）

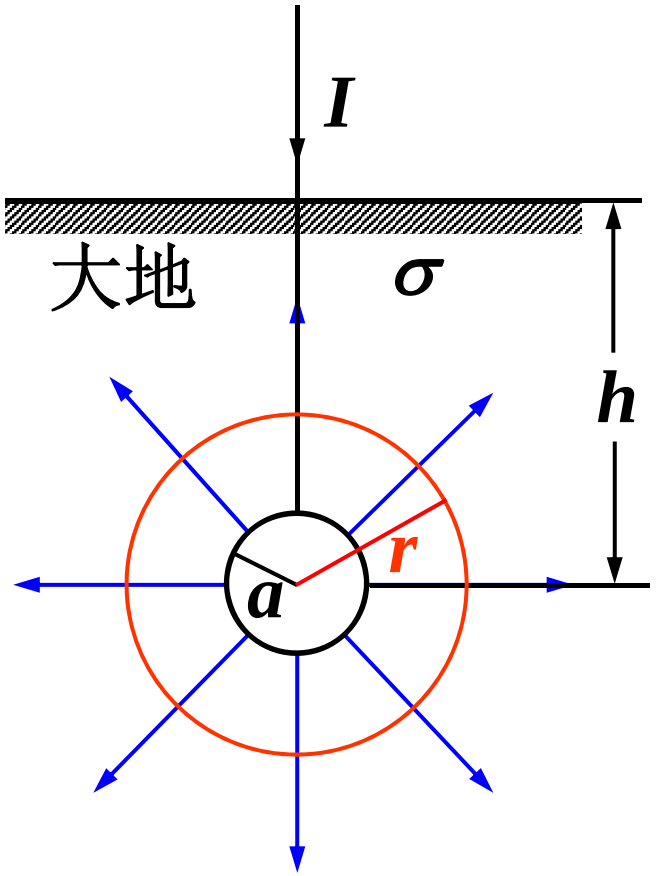


$$\sigma' = P_n = \vec{P}\Big|_{r=R} \cdot (-\vec{e}_r) = -P\Big|_{r=R} = -\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E\Big|_{r=R}$$

$$= -\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\frac{Q^*}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = -(\varepsilon_r - 1)\frac{2Q/(1+\varepsilon_r)}{4\pi R^2}$$

$$= -\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1} \cdot \frac{Q}{2\pi R^2}$$

【例】半径 a 的球形电极埋入大地，距地面 $h >> a$，大地电导率为 σ。



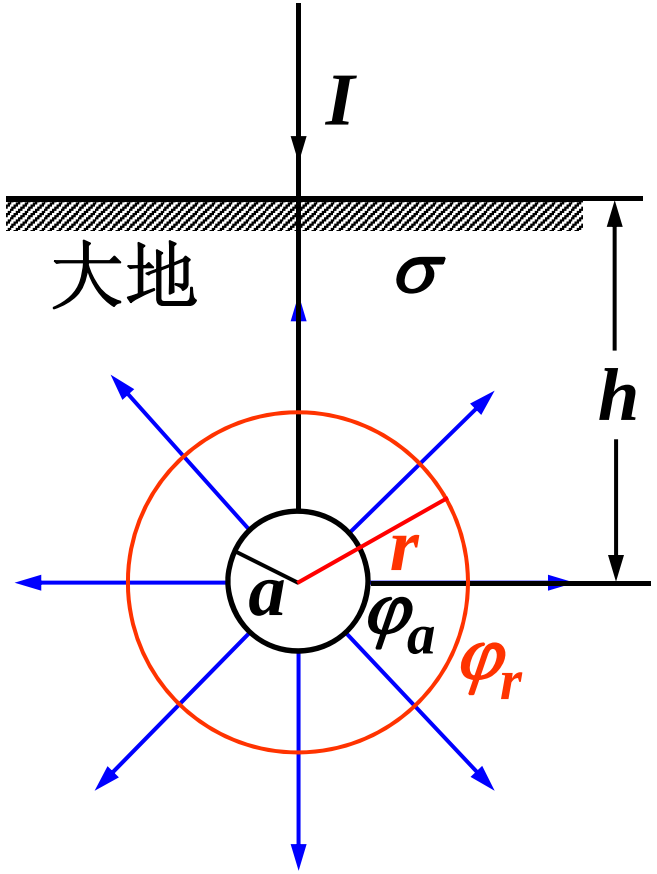
求：接地电阻 R

解：设接地电流为 I，

$h >> a$，$\vec{j}$ 球对称

$$\vec{j} = \frac{I}{4\pi r^2} \cdot \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{j}}{\sigma} = \frac{I}{4\pi\sigma r^2} \cdot \vec{e}_r$$



$$U = \varphi_a - \varphi_\infty = \int_a^\infty \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

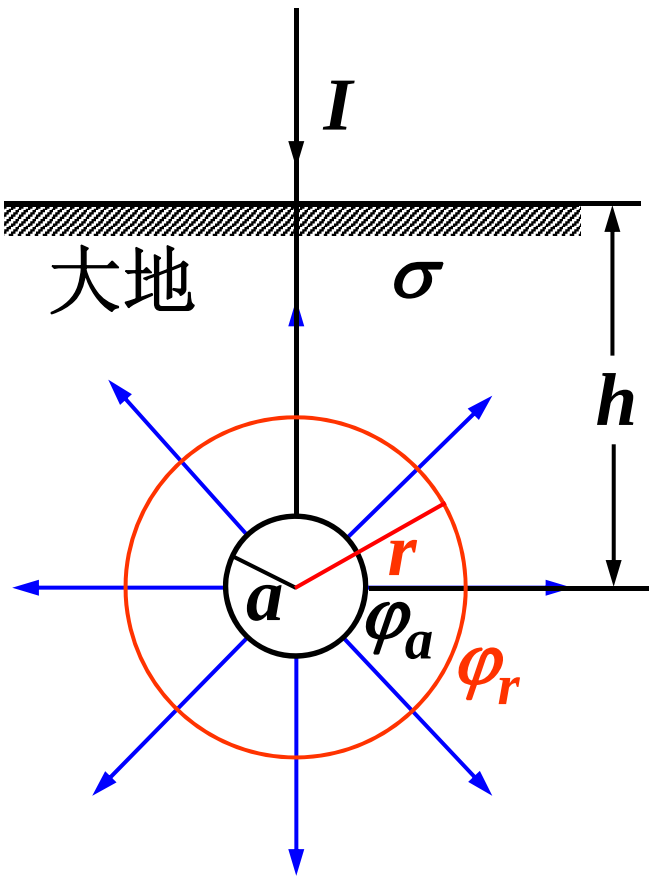
$$= \int_a^\infty \frac{I}{4\pi\sigma r^2} \cdot \mathrm{d}r$$

$$= \frac{I}{4\pi\sigma a}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{4\pi\sigma a} \propto \frac{1}{\sigma a}$$

一般 $R \sim 10^{-2}\,\Omega$，　如何减小接地电阻？

$$\varphi_r = \int_r^\infty \frac{I}{4\pi\sigma r^2} \cdot \mathrm{d}r = \frac{I}{4\pi\sigma r} = U \cdot \frac{a}{r} = \varphi_a \cdot \frac{a}{r}$$



当 $r = 10a$ 时：

$$\varphi_a - \varphi_r = 0.9U$$

即 90% 的电势降落在 $r = 10a$ 的范围内。

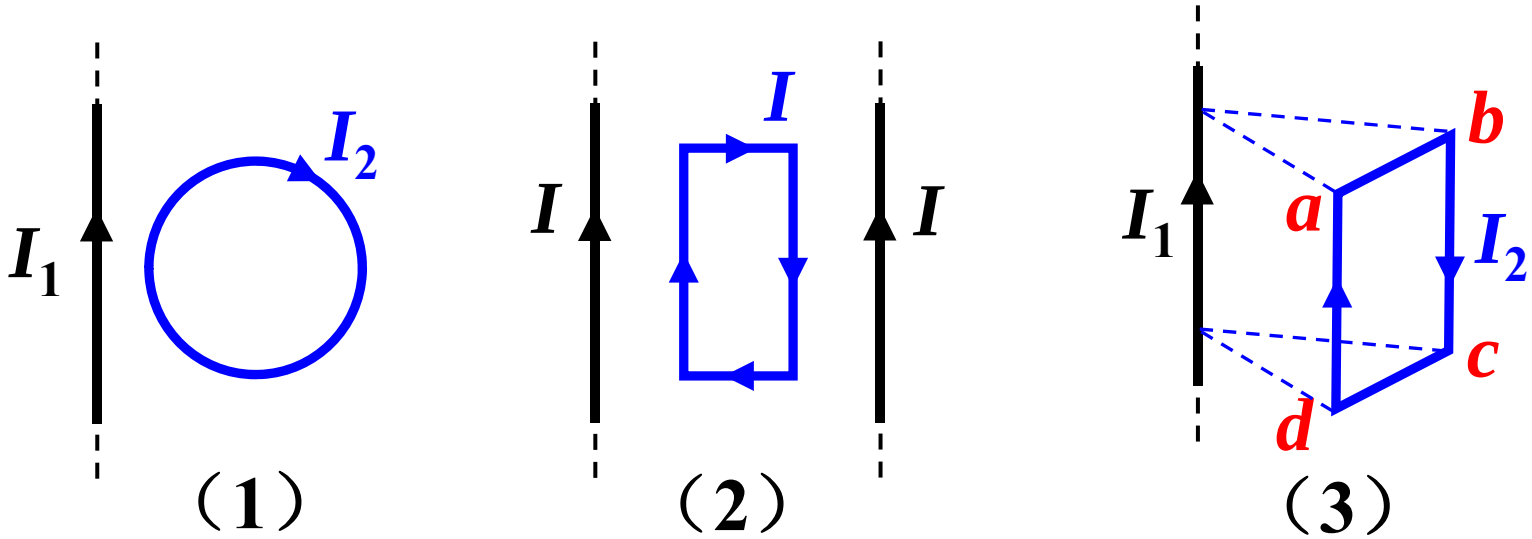
所以改善接地点附近的电阻，是减小整个接地电阻的关键。

1. 分析载流线圈所受磁力及其从静止开始的运动

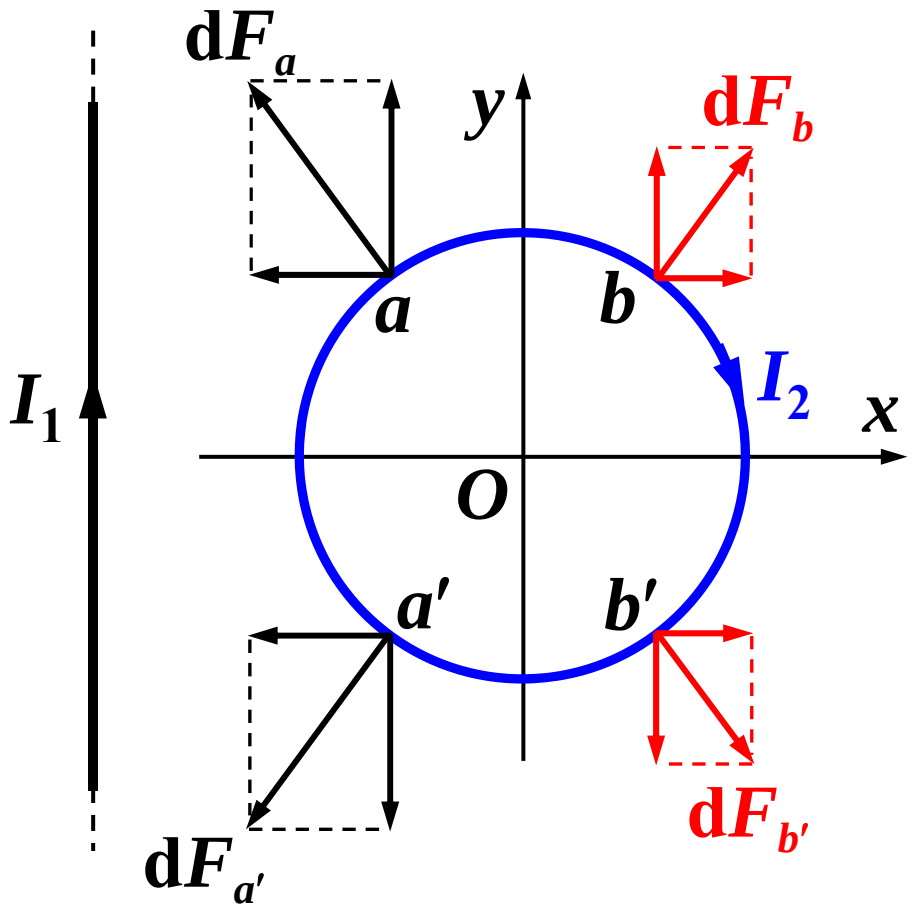
（1）无限长直电流 I_1 与圆电流 I_2 共面。

（2）两平行无限长直导线与矩形线圈共面，且与矩形长边平行、等距，都通以同样电流 I。

（3）无限长直电流 I_1 与矩形线圈 I_2 平面平行，并与 ad、bc 边等距。



（1）载流线圈处于非均匀磁场中，选 4 个位置对称的电流元 a、a'、b、b' 分析受力：

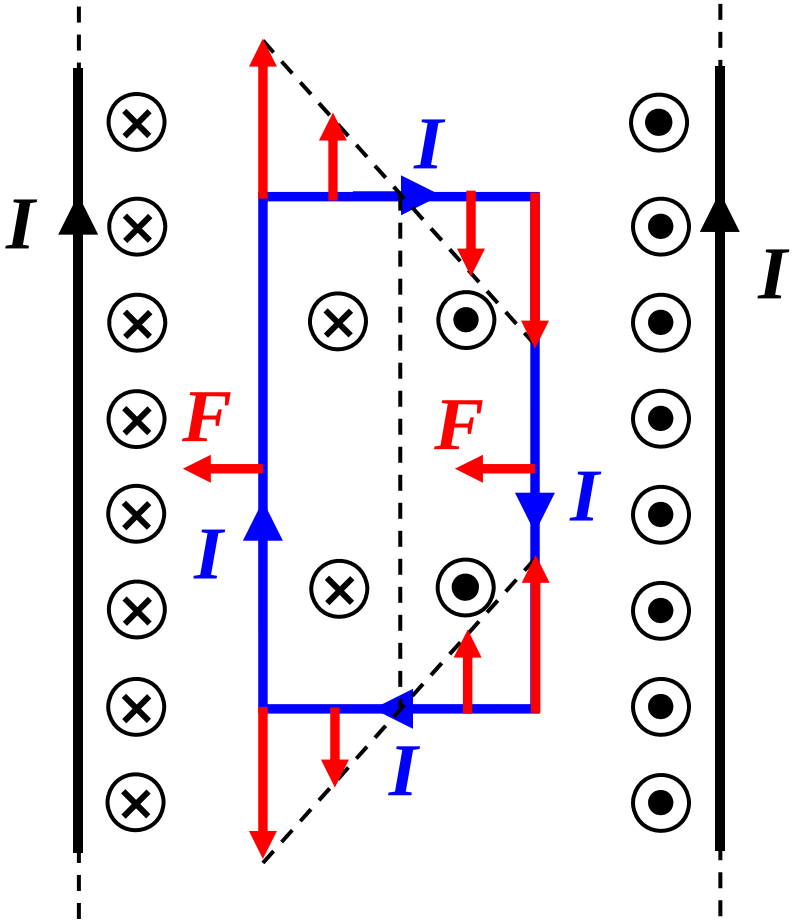


y 方向的合力抵消，

x 方向的合力不抵消，

∴圆电流向左平动。

（2）载流线圈处于非均匀磁场中，选位置对称的电流元分析受力：



竖直方向的力抵消，

水平方向的力不抵消，

∴ 矩形线圈向左平动。

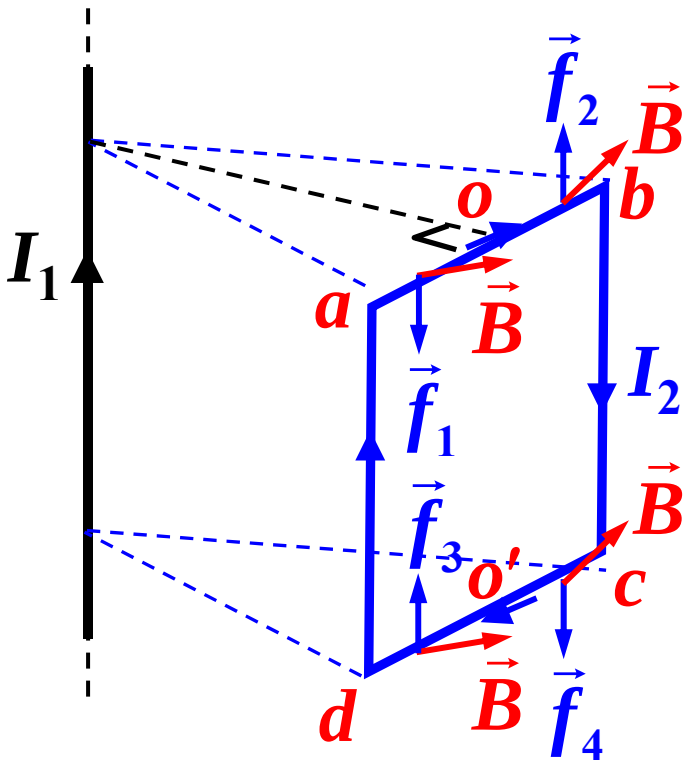
（3）设 o、o' 分别为 ab、cd 的中点，分别在 ao、ob、do'、$o'c$ 上选 4 个位置对称电流元分析：

由 $\mathrm{d}\vec{F}_{安} = I\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{B}$ 可知：

$\vec{f}_1$ 与 $\vec{f}_3$ 合力为零

$\vec{f}_2$ 与 $\vec{f}_4$ 合力为零

$\Rightarrow$ ab 段与 cd 段受力抵消



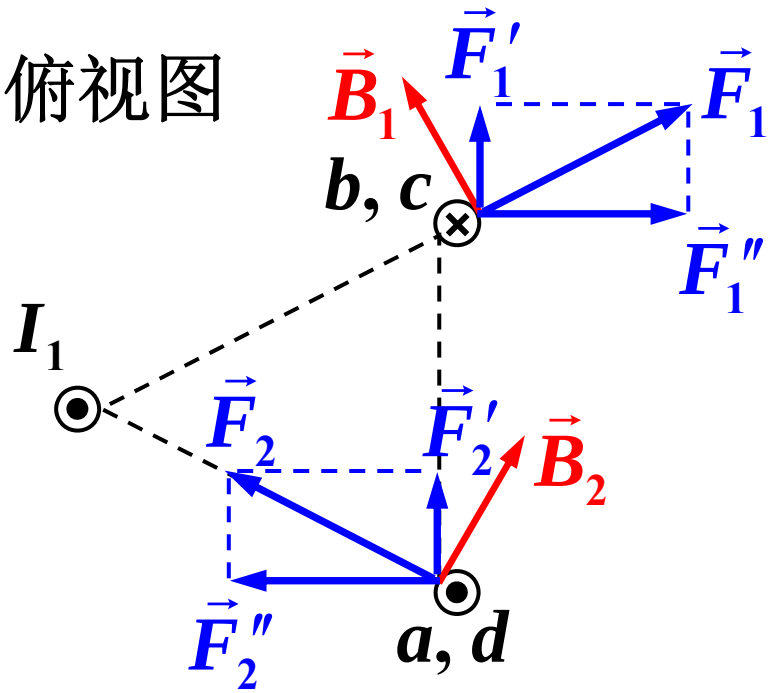
bc 受力 $\vec{F}_1 \cdots \vec{F}_1{}'$, $\vec{F}_1{}''$

ad 受力 $\vec{F}_2 \cdots \vec{F}_2{}'$, $\vec{F}_2{}''$

使线圈平动

力偶使线圈转动

俯视图



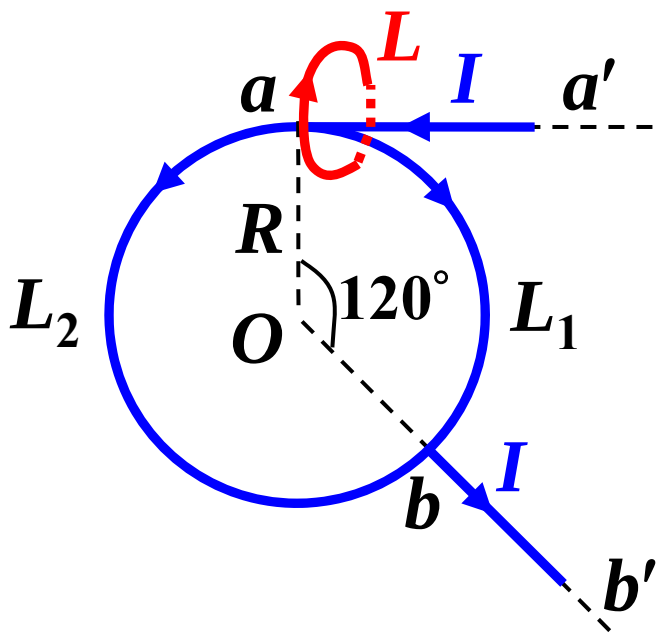
载流线圈在均匀磁场中只受力矩作用；在非均匀磁场中，既受力矩作用，还受力的作用。

力矩总是使载流线圈的磁矩指向外磁场方向。

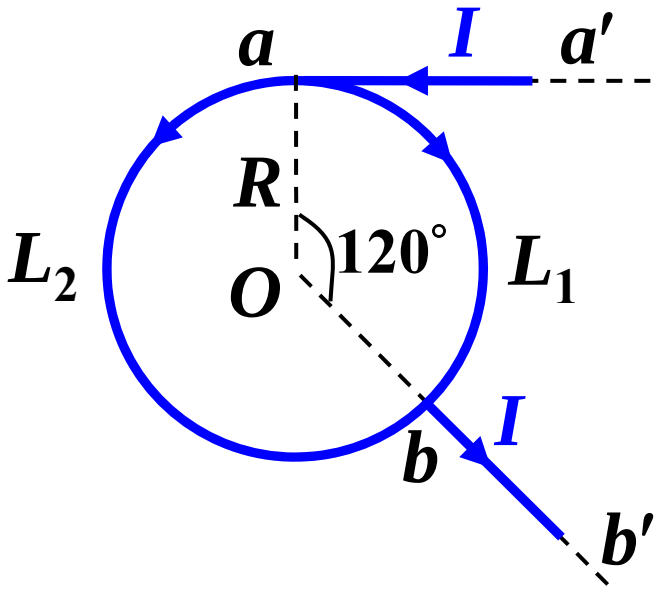
2. 长直导线 aa' 与半径 R 的导体圆环相切于 a 点，长直导线 bb' 沿半径方向与圆环相接于 b 点，稳恒电流 I 从 a' 点流入而从 b' 点流出。求：

（1）圆环中心 O 点的 $\vec{B}_O$

（2）$\vec{B}$ 沿闭合路径 L 的环路积分



（1） $\vec{B}_O = \vec{B}_{aa'} + \vec{B}_{bb'} + \vec{B}_{L_1} + \vec{B}_{L2}$



$$B_{aa'} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \odot$$

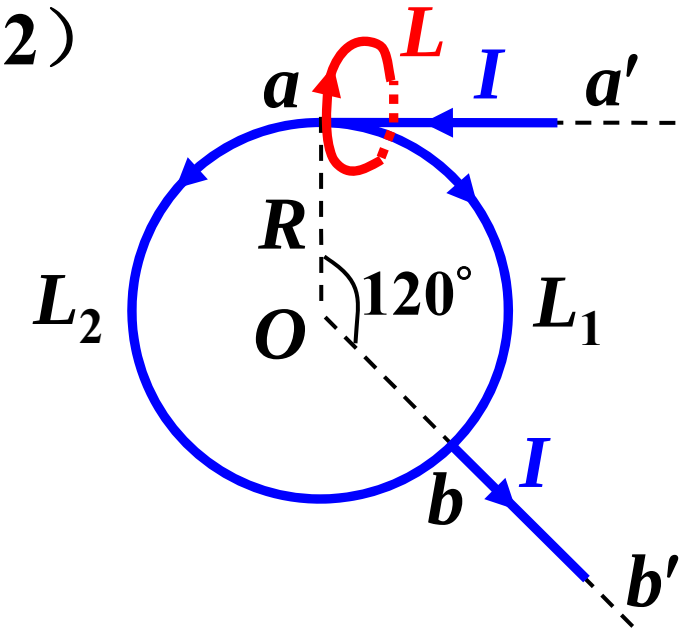
$$B_{bb'} = 0$$

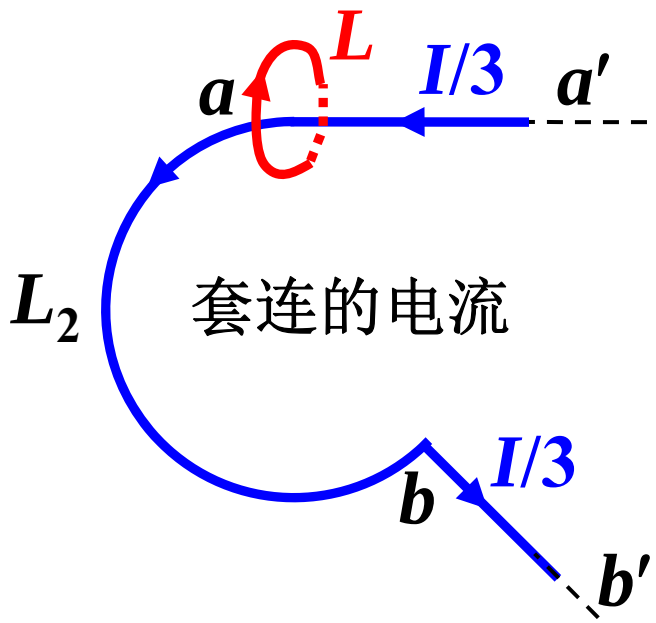
$$\because I_{L_1} = 2I/3, \quad I_{L_2} = I/3$$

$$\therefore B_{L_1} = \frac{\mu_0 I_{L_1}}{2R}\frac{1}{3} = \frac{\mu_0 I}{9R} \otimes \qquad B_{L_2} = \frac{\mu_0 I_{L_2}}{2R}\frac{2}{3} = \frac{\mu_0 I}{9R} \odot$$

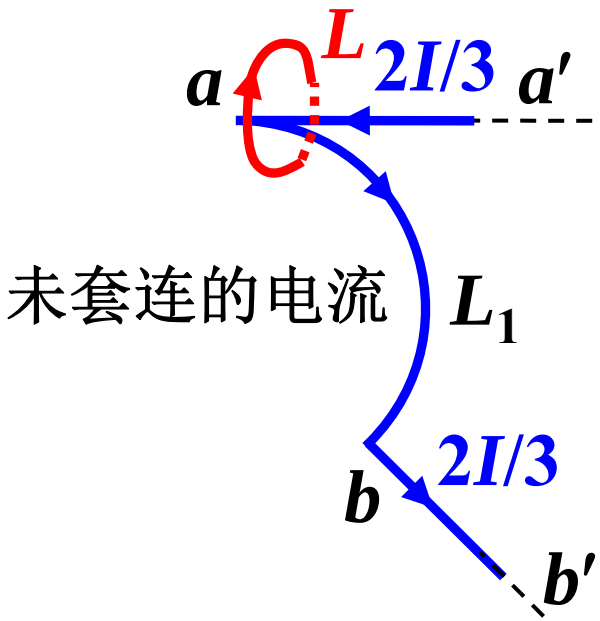
$$\therefore B_O = B_{aa'} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \odot$$

（2）



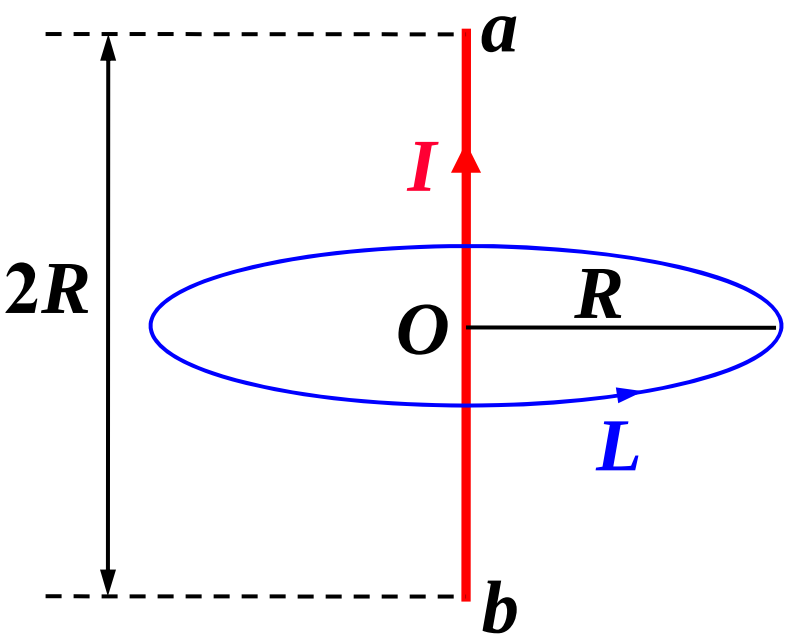


$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{1}{3}\mu_0 I$$



3. 设 ab 为闭合电流 I 中的一段直线电流，长 $2R$。取半径 R、圆心为 ab 中点 O、垂直于 ab 的圆为回路 L。

下列用安培环路定理求 L 上各点的 B 对否？ ×

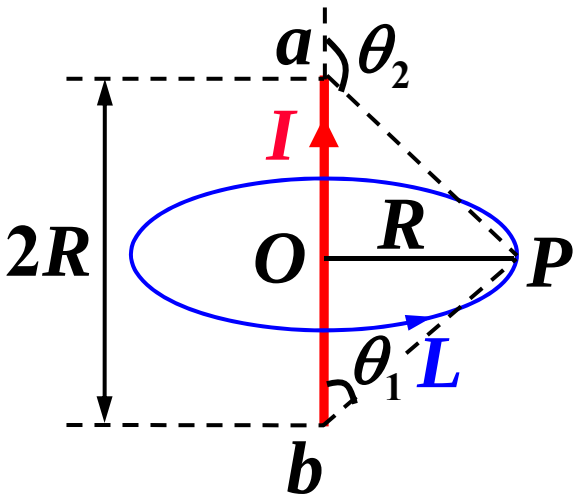


$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I$$

$$B2\pi R = \mu_0 I$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

用毕－萨定理＋叠加原理检验：



环上 P 点场强：

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\frac{\pi}{4}-\cos\frac{3\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi R}$$

方向与圆周相切（右手定则），正确的环流为：

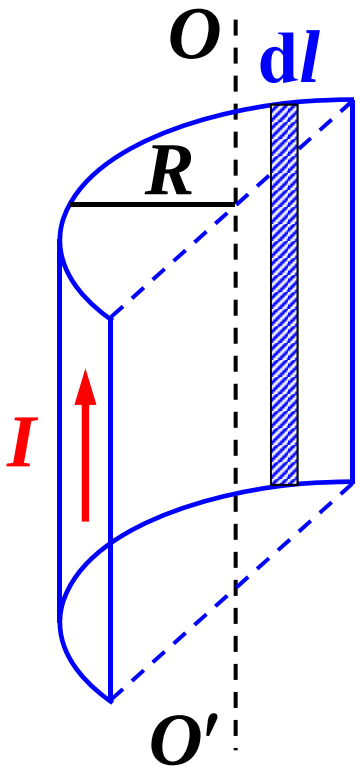
$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_L B dl=B\oint dl=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi R}\cdot 2\pi R=\frac{\sqrt{2}}{2}\mu_0 I$$

$$\neq \mu_0 I$$

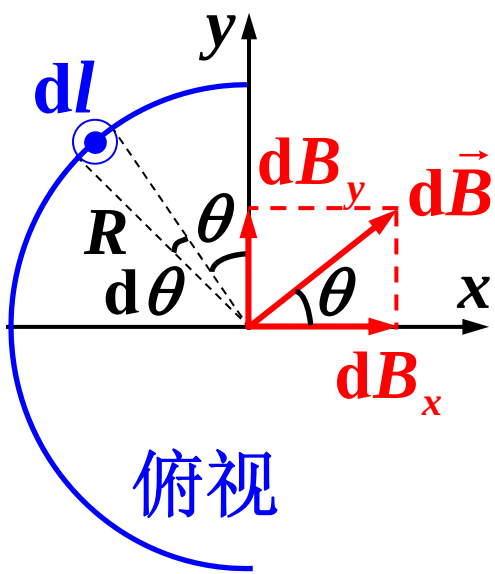
安培环路定理只适用于闭合恒定电流的磁场。

对于一段恒定电流的磁场和变化的磁场不适用。

4. 半径 R 的无限长半圆柱面导体，沿轴线方向的电流 I 在柱面上均匀流动。**求：** 轴线 OO' 上的磁感应强度。



解： 半圆柱面上的电流由无数长直电流组成。

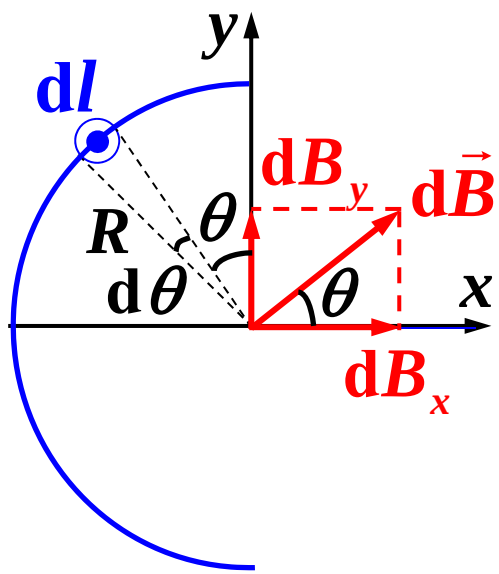


对宽度 $\mathrm{d}l$ 的长直电流：

$$\mathrm{d}I = \frac{I}{\pi R}\mathrm{d}l = \frac{I\mathrm{d}\theta}{\pi}$$

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\mathrm{d}\theta$$

由对称性： $B_x = \int \mathrm{d}B_x = 0$



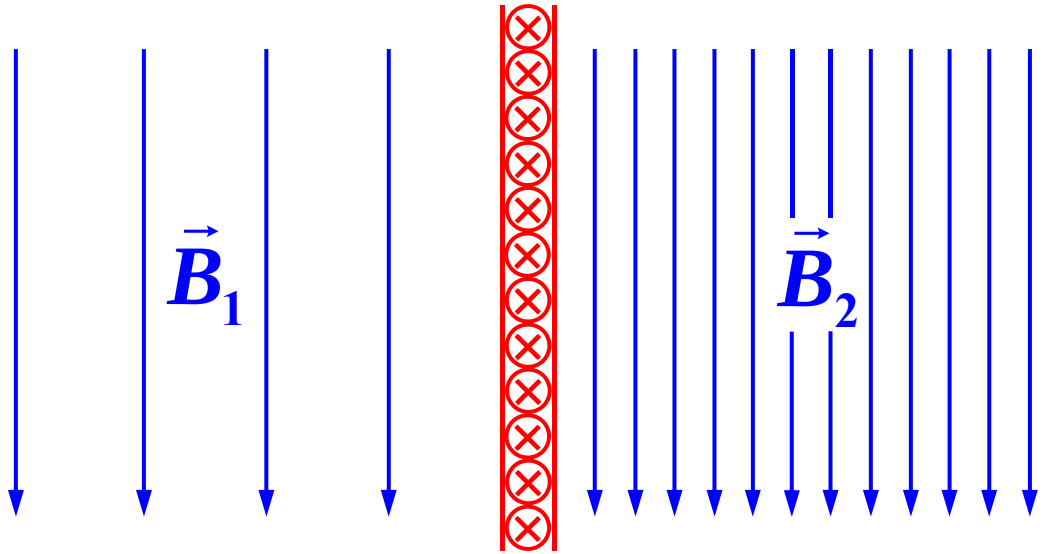
$$B_y = \int \mathrm{d}B_y = \int \mathrm{d}B \sin\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

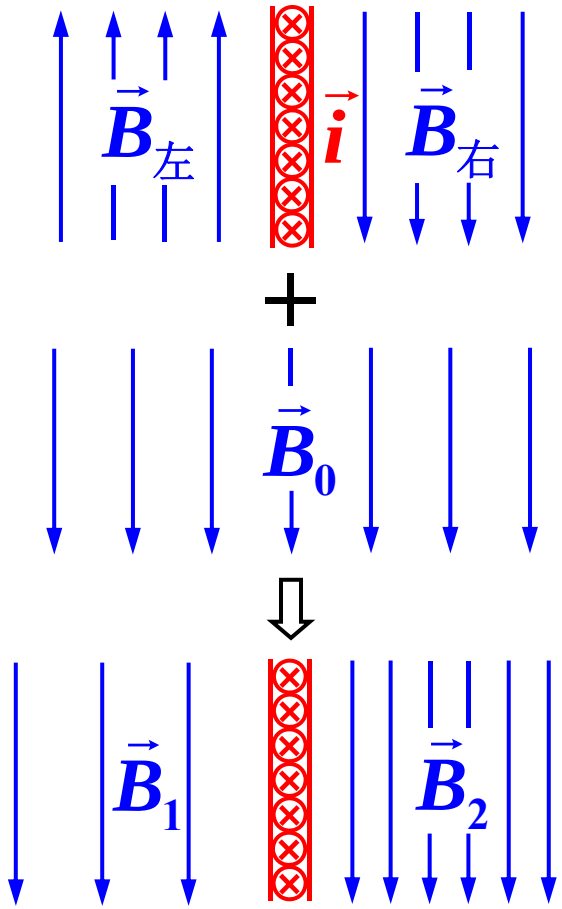
$$\vec{B} = \int \mathrm{d}\vec{B} = \int \mathrm{d}B_y \hat{y} = B_y \hat{y} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \hat{y}$$

5. 将电流均匀分布的无限大载流平面放入均匀磁场中，放入后总磁场如图所示。平面两侧的磁感应强度分别为 $\vec{B}_1$ 和 $\vec{B}_2$，它们都与载流平面平行，并与电流垂直。

求： 载流平面上单位面积所受磁力的大小。



解：由对称性可知，载流平面单位面积受自身电流的磁力相互抵消，受力是原均匀磁场 $\vec{B}_0$ 产生。所以关键求原均匀磁场 $\vec{B}_0$ 和载流平面的面电流密度 $\vec{i}$ 。



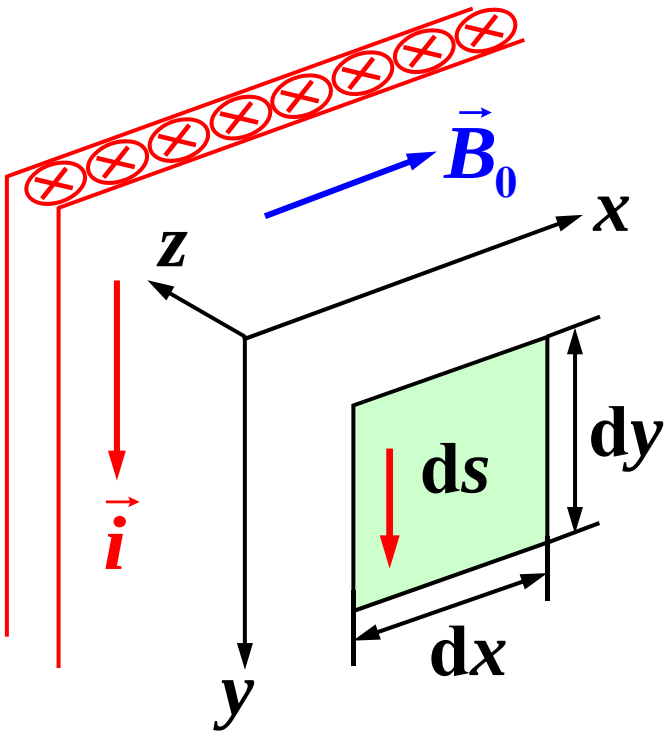
载流平面磁场：$B_{左} = B_{右} = \dfrac{\mu_0 i}{2}$

总场强：$B_1 = B_0 - B_{左}$

$B_2 = B_0 + B_{左}$

解出：$B_0 = \dfrac{B_1 + B_2}{2}$

$$i = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$$



单位面元：$\mathrm{d}s = \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

单位面元上的等效电流元：

$$I\,\mathrm{d}\vec{l} = \underbrace{(i\mathrm{d}x)}_{I}\cdot\underbrace{(\mathrm{d}y\hat{y})}_{\mathrm{d}\vec{l}} = i\mathrm{d}s\hat{y}$$

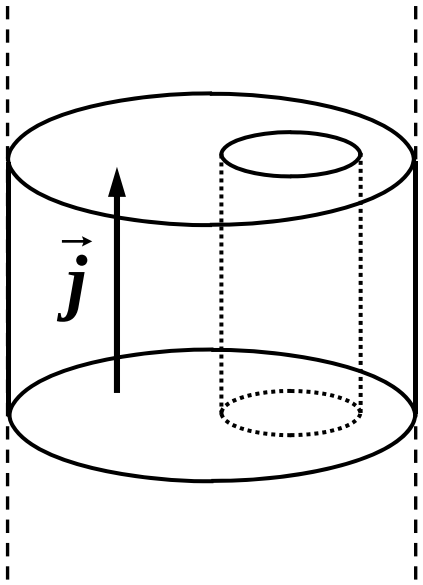
单位面元受力：

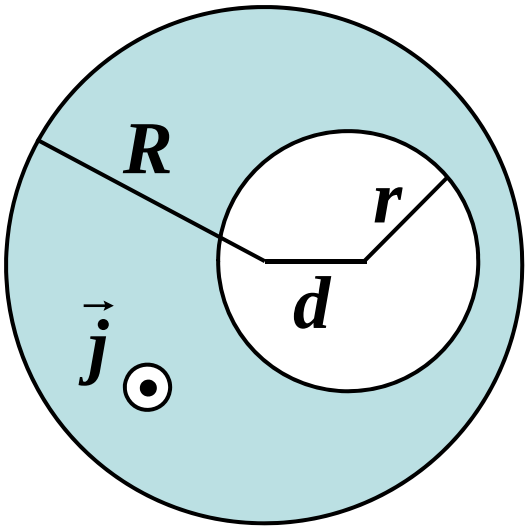
$$\mathrm{d}\vec{F} = (i\mathrm{d}s\hat{y})\times(B_0\hat{x}) = -\mathrm{d}s\,iB_0\hat{z}$$

单位面积受力：$\dfrac{\mathrm{d}\vec{F}}{\mathrm{d}s} = -iB_0\,\hat{z} = -\dfrac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}\hat{z}$

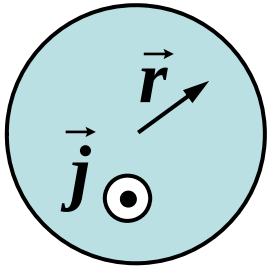
6. 截面半径 R 的无限长圆柱形导体，在体内沿轴向挖去截面半径 r（$r < R$）的无限长小圆柱体形成空腔，空腔的轴线与圆柱体轴线相距 d。剩下的柱内沿轴向通有电流密度为 $\vec{j}$ 的均匀电流。

证明：空腔内是匀强场。



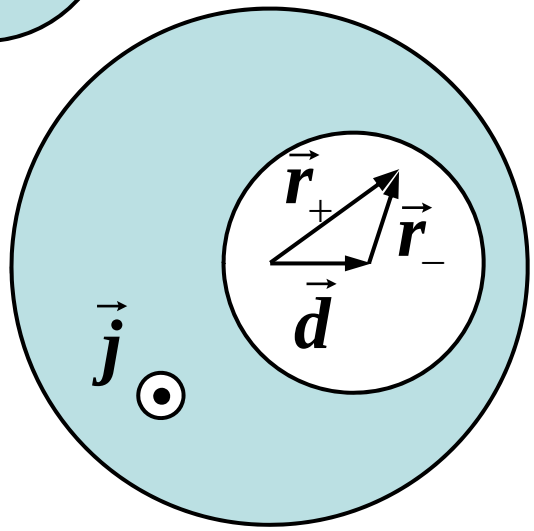


解： 由环路定理可得流有均匀电流的无限长圆柱形导体内的场强为：



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2}\vec{j}\times\vec{r}$$

腔内磁场可看成是截面半径 R 的无限长圆柱流的均匀正电流的场强与截面半径 r 的无限长圆柱流均匀负电流的场强的叠加：



$$\vec{B}_{in} = \frac{\mu_0}{2}\vec{j}\times\vec{r}_+ + \frac{\mu_0}{2}(-\vec{j})\times\vec{r}_- = \frac{\mu_0}{2}\vec{j}\times\vec{d}$$

$\vec{j}\times\vec{d}$ 是常矢量，所以腔内是匀强场。